大学物理高难综合题

第 37 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 3

第二章　电磁学 9

第三章　热学与统计物理 15

第四章　振动与波动 21

第五章　光学 26

第六章　近代物理 32

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问，所有数学表达式使用真正的 LaTeX 数学模式。自动技术检查不等于独立学术专家质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式主库。

第一章　力学

M256　球摆的循环动量、定常圆锥运动及小章动

物理条件

质量 m 的小球由长度 l 的轻杆限制在球面, 重力势 $V = mgl(1-\cos\theta)$, 用球角 (θ, ϕ) 描述, $0 < \theta < \pi$。

(1) 求守恒的方位动量并化成有效一维势。

(2) 建立圆锥摆定角进动的力学条件。

(3) 求定常圆锥摆周围小章动频率。

(4) 检验小角极限并识别离心奇点。

逐问解析

(1) 动能 $T = \frac{1}{2}ml^2(\dot\theta^2 + \sin^2\theta\dot\phi^2)$。由于 ϕ 循环，$p_\phi = ml^2\sin^2\theta\dot\phi = L_z$ 守恒。消去 $\dot\phi$ 得 $\frac{1}{2}ml^2\dot\theta^2 + V_{\text{eff}}(\theta) = E$，其中 $V_{\text{eff}} = mgl(1-\cos\theta) + L_z^2/(2ml^2\sin^2\theta)$。

(2) 定角运动 $\theta = \theta_0, \dot\phi = \Omega$ 需 $V'_{\text{eff}}(\theta_0) = 0$。代入 $L_z = ml^2\Omega\sin^2\theta_0$ 得 $mgl\sin\theta_0 - ml^2\Omega^2\sin\theta_0\cos\theta_0 = 0$，故非竖直解满足 $\Omega^2 = g/(l\cos\theta_0)$，存在时 $\cos\theta_0 > 0$。

(3) 对有效势求二阶导数并用平衡关系消去 L_z，得到 $V''_{\text{eff}}(\theta_0) = mgl(1/\cos\theta_0 + 3\cos\theta_0)$。微扰 $\eta = \theta - \theta_0$ 满足 $\ddot\eta + \omega_n^2\eta = 0$，其中 $\omega_n^2 = (g/l)(\sec\theta_0 + 3\cos\theta_0)$。

(4) 当 $\theta_0 \to 0^+$，$\omega_n^2 \to 4g/l$，与小角圆锥摆的径向扰动相符；与此同时 $\Omega \to \sqrt{g/l}$。固定 $L_z \neq 0$ 时 $V_{\text{eff}} \propto \sin^{-2}\theta$ 阻止轨道穿过极点；令 $\theta \to 0$ 必须先说明角动量随之缩放。

M257　刚体自由陀螺的 Euler–Poinsot 几何与中间轴稳定

物理条件

主惯量 $I_1 < I_2 < I_3$ 的自由刚体，无外力矩，在体轴速度 ω_i 下旋转；初始角动量 L 与转动能量 E 有限。

(1) 导出转动惯量椭球与两个守恒二次型。

(2) 在角动量空间解释 Poinsot 接触曲线。

(3) 求中间惯量主轴旋转的扰动增长指数。

(4) 给出两个外轴线性稳定与临界近简并极限。

逐问解析

(1) Euler 式 $I_i\dot{\omega}_i=(I_j-I_k)\omega_j\omega_k$ 对 (i,j,k) 循环成立。乘以 ω_i 求和得 $\dot{E}=\frac{1}{2}d(\sum I_i\omega_i^2)/dt=0$，乘以 $I_i\omega_i$ 求和得 $\frac{1}{2}d(\sum I_i^2\omega_i^2)/dt=0$。这分别是能量椭球与动量球的交线约束。

(2) 在体轴角动量分量 $L_i=I_i\omega_i$ 中，两曲面为 $\sum L_i^2=L^2$ 和 $\sum L_i^2/I_i=2E$。惯量椭球切平面的法线沿 $(L_1/I_1,L_2/I_2,L_3/I_3)=\omega$，从而瞬时角速度与接触几何相关；实际轨迹为两曲面交线，不可理解为两曲面随意相交。

(3) 在 $\omega_2=\Omega,\omega_1=u,\omega_3=v$ 附近，线性化得 $\dot{u}=(I_2-I_3)\Omega v/I_1$、$\dot{v}=(I_1-I_2)\Omega u/I_3$。故 $\ddot{u}=\lambda^2u$，$\lambda^2=\Omega^2(I_3-I_2)(I_2-I_1)/(I_1I_3)>0$，表现指数不稳定。

(4) 绕 I_1 轴线性频率平方为 $\Omega^2(I_3-I_1)(I_2-I_1)/(I_2I_3)$，绕 I_3 轴为 $\Omega^2(I_3-I_1)(I_3-I_2)/(I_1I_2)$，均正。若两惯量趋于相同，其中一频率趋零，意味着轴对称简并而不是出现固定非零频率。

M258　含重力的最速降线等时性质与 Jacobi 第一积分

物理条件

点粒子自静止沿重力场中无摩擦轨道下滑，采用向下的坐标 $y\geq 0$，两端高度差为正且轨道单调，重力加速度 g。

(1) 建立到达时间变分泛函。

(2) 导出旋轮线参数方程。

(3) 求整个旋轮线一拱的时间。

(4) 用线性方程说明等时曲线的性质。

逐问解析

(1) 机械能给 $v=\sqrt{2gy}$，线元 $ds=\sqrt{1+y'^2}\,dx$，故运动时间 $t=(2g)^{-1/2}\int\sqrt{(1+y'^2)/y}\,dx$。被积函数不显含 x，可用 Beltrami 第一积分，需对起点 $y=0$ 的可积奇性单独处理。

(2) 第一积分 $F-y'F_{y'}=[y(1+y'^2)]^{-1/2}=1/\sqrt{2a}$，即 $y(1+y'^2)=2a$。令 $y=a(1-\cos\theta)$，则 $dx/d\theta=a(1-\cos\theta)$，积分得 $x=a(\theta-\sin\theta)$，为向下旋轮线。

(3) 从参数解计算 $ds/d\theta=2a\sin(\theta/2)$，能量速率 $v=2\sqrt{ga}\sin(\theta/2)$，故 $dt/d\theta=\sqrt{a/g}$。从 $\theta=0$ 到 2π 的全拱运动时间 $t=2\pi\sqrt{a/g}$，不存在末端发散。

(4) 对旋轮线最低点定义有符号弧长 $s=-4a\cos(\theta/2)$，重力切向分量与 $\sin(\theta/2)$ 成正比，严格得到 $\ddot{s}+[g/(4a)]s=0$。因此在同一拱内往返最低点的周期 $4\pi\sqrt{a/g}$ 与幅度无关；轨道和初始条件必须符合无摩擦约束。

M259　中心力径向作用变量与 Kepler 能级的经典简并

物理条件

质量 m 粒子在 $V(r)=-k/r$ 中束缚运动，$k>0, E<0$，角动量模 $L>0$，近日点和远日点均有限。

(1) 写 Hamilton–Jacobi 分离和径向动量。

(2) 计算径向作用变量并核验量纲。

(3) 求作用形式 Hamilton 量和闭合轨道原因。

(4) 讨论附加 (r^{-2}) 扰动如何破坏简并。

逐问解析

(1) Hamilton 量为 $H=p_r^2/(2m)+L^2/(2mr^2)-k/r$。令 $S=W_r(r)+L\phi-Et$，得到 $p_r=W_r'=\sqrt{2mE+2mk/r-L^2/r^2}$。其两个正根界定束缚径向区间。

(2) 径向作用 $J_r=(2\pi)^{-1}\oint p_r\,dr$。对开普勒势积分可得 $J_r=mk/\sqrt{-2mE}-L$。每项量纲均为角动量；极圆轨道 $J_r=0$，此时 $L=mk/\sqrt{-2mE}$。

(3) 反解得到 $H(J_r,L)=-mk^2/[2(J_r+L)^2]$。因此 $\omega_r=\partial H/\partial J_r=mk^2/(J_r+L)^3$，$\omega_\phi=\partial H/\partial L$ 同值。径向和角向频率恰相等，解释理想 Kepler 椭圆无拱点进动。

(4) 若增加小势 $+\alpha/r^2$，等效离心项由 $L^2/(2m)$ 改为 $L^2/(2m)+\alpha$，可定义 $L_{\text{eff}}=\sqrt{L^2+2m\alpha}$。作用变成 $J_r=mk/\sqrt{-2mE}-L_{\text{eff}}$，故 $\omega_\phi/\omega_r=L/L_{\text{eff}}$ 的倒数需由实际作用偏导计算；正确为 $\omega_\phi/\omega_r=L/L_{\text{eff}}$，表明拱点进动。

M260　刚球弹性碰撞与质心系微分散射截面

物理条件

半径分别为 a_1,a_2 的光滑刚球无黏弹性碰撞，等效硬核半径 $R=a_1+a_2$，相对初速度 v，冲量参数 $0\le b\le R$。

(1) 建立约化质量和相对运动等效模型。

(2) 由几何关系求中心系偏转角。

(3) 计算经典硬球微分散射截面。

(4) 积分总截面并解释质心系和实验系差异。

逐问解析

(1) 引入约化质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$、质心速度 $V=(m_1v_1+m_2v_2)/(m_1+m_2)$。动能分解为 $T=\tfrac12(m_1+m_2)V^2+\tfrac12\mu v_{\text{rel}}^2$。硬球碰撞只反转相对速度的接触法向分量，切向分量不变。

(2) 接触点的法向与入射速度夹角 α 满足 $b = R\sin\alpha$。镜面反射使相对轨迹的偏转角 $\chi = \pi - 2\alpha = 2\arccos(b/R)$。因此 $b = R\cos(\chi/2)$，中心碰撞为 $\chi = \pi$，擦边碰撞为 $\chi = 0$。

(3) 轴对称经典公式 $d\sigma/d\Omega = (b/\sin\chi)|db/d\chi|$。代入 $db/d\chi = -(R/2)\sin(\chi/2)$，以及 $\sin\chi = 2\sin(\chi/2)\cos(\chi/2)$，得到 $d\sigma/d\Omega = R^2/4$，角分布在中心系各向同性。

(4) 积分所有散射立体角给 $\sigma = 4\pi(R^2/4) = \pi R^2$，恰是几何截面。若目标球初始静止，实验室散射角与中心系 χ 的映射取决于 m_1/m_2，不能无条件把质心系的常数微分截面直接用于实验室角分布。

M261　磁约束回旋轨道的绝热不变量与磁镜反射

物理条件

带电粒子质量 m、电荷模 $|q|$ 在缓慢变化的磁场强度 $B(s)$ 中运动，磁场方向变化尺度远大于 Larmor 半径，忽略电场、碰撞。

(1) 从回旋运动求第一绝热不变量。

(2) 用能量守恒求平行速度演化。

(3) 推出磁镜反射位置和损失锥条件。

(4) 指出绝热近似破坏的空间尺度。

逐问解析

(1) 局域回旋频率 $\omega_c = |q|B/m$，垂直能量 $E_\perp = mv_\perp^2/2$。快变量作用 $J_\perp = (2\pi)^{-1}\oint p\,dq$ 与 $E_\perp/\omega_c$ 成正比，故 $\mu_{\mathrm{ad}} = E_\perp/B = mv_\perp^2/(2B)$ 在慢变磁场中近似守恒。

(2) 无电场时总动能 $E = mv_\parallel^2/2 + \mu_{\mathrm{ad}}B(s)$ 近似守恒，因此 $v_\parallel^2(s) = 2[E - \mu_{\mathrm{ad}}B(s)]/m$。磁强增大时，垂直能量上升、平行动能下降，是能量在两方向间交换而非磁场作净功。

(3) 反射点满足 $v_\parallel = 0$, 即 $B_m = E/\mu_{\mathrm{ad}}$。在最小磁场 B_0 处定义俯仰角 $\sin^2\alpha_0 = E_{\perp 0}/E = \mu_{\mathrm{ad}}B_0/E$，故 $B_m = B_0/\sin^2\alpha_0$。若 $B_{\max}$ 是镜区最大场，反射需 $\sin^2\alpha_0 \geq B_0/B_{\max}$。

(4) 一阶磁矩守恒要求 $\rho_L/L_B \ll 1$、$\omega_c^{-1}/T_B \ll 1$，其中 $L_B = |B/\nabla_\parallel B|$。靠近磁零点 $B \to 0$ 时回旋频率衰减、Larmor 半径增大，粒子可能非绝热散射，磁镜公式无法继续简单外推。

M262　受迫陀螺的无耗散 Lagrange 点与 Cassini 姿态

物理条件

轴对称自旋体的对称轴单位矢量 n 受恒定外轴 k 的势 $U = -\kappa(n\cdot k)^2/2$，$\kappa > 0$，自旋动量模 S 很大，忽略横摆惯性。

(1) 写快自旋极限的向量进动方程。

(2) 求保持定倾角的进动速率。

(3) 求功率并验证无耗散。

(4) 分析扰动有限惯性后的快速章动。

逐问解析

(1) 总自旋角动量近似为 $L = Sn$。力矩由取向势变分给

$$\tau = -n \times \partial U/\partial n = \kappa(n \cdot k)(n \times k)$$

。故 $S\dot{n} = \kappa \cos\theta (n \times k)$，法向长度 $|n| = 1$ 自动保持。

(2) 因为 $\dot{n} \perp k$，$n \cdot k = \cos\theta$ 守恒。若 $\dot{n} = \Omega_p (k \times n)$，与上式比较得 $\Omega_p = -\kappa \cos\theta / S$；进动方向取决于符号约定和倾角，近赤道处速率趋零。

(3) 瞬时功率为 $P = \tau \cdot \omega$。对势随时间的变化，$\dot{U} = -\kappa(n \cdot k)(\dot{n} \cdot k) = 0$，说明理想轴对称力矩只重定向自旋，不改变自旋能量；不能把进动与摩擦损失混为一谈。

(4) 若保留横向惯量 $I_\perp$，角动力学包含 $I_\perp \ddot{n}$ 的快速项，除低频进动外出现尺度约为 $\omega_{\text{nut}} \sim S/I_\perp$ 的章动。快自旋近似的适用条件是 $\kappa I_\perp / S^2 \ll 1$，在失效时必须使用完整 Euler 角动力学。

M263　弹簧双质点的非线性 FPUT 正常模频率偏移

物理条件

两等质量 m 粒子用对称弹簧连接，中心相对位移 $x = x_1 - x_2$。相对势 $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\beta x^4$，$k > 0, \beta > 0$，质心自由。

(1) 分离质心与相对运动的 Hamilton 量。

(2) 写相对位移的 Duffing 方程。

(3) 通过谐波平衡求首阶非线性频率修正。

(4) 检验能量与相空间有界性。

逐问解析

(1) 令 $X = (x_1 + x_2)/2$ 及 $x = x_1 - x_2$，则 $T = m\dot{X}^2 + \frac{1}{4}m\dot{x}^2$。相对运动的约化质量为 $m_r = m/2$，Hamilton 量 $H = P_X^2/(4m) + p_x^2/(2m_r) + kx^2/2 + \beta x^4/4$，质心动量守恒。

(2) Euler 方程 $m_r\ddot{x} + kx + \beta x^3 = 0$。定义线性角频率 $\omega_0^2 = k/m_r = 2k/m$，则 $\ddot{x} + \omega_0^2 x + (\beta/m_r)x^3 = 0$。正四次非线性使振幅越大回复力越强，属于硬化型。

(3) 设 $x \approx A\cos(\Omega t)$，用 $\cos^3 u = (3\cos u + \cos 3u)/4$，丢弃三次谐波的首阶作用得 $\Omega^2 \approx \omega_0^2 + 3\beta A^2/(4m_r)$。因此 $\Omega \approx \omega_0[1 + 3\beta A^2/(8k)]$，要求 $\beta A^2/k \ll 1$。

(4) 相对运动能量 $E_r = \frac{1}{2}m_r\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{4}\beta x^4$ 守恒。因 $k, \beta > 0$，势能随 $|x| \to \infty$ 发散，给定有限能量的相对轨道有界；若换 $\beta < 0$，四次截断势在大振幅不再有界，不能据小振幅展开预测全局稳定。

M264　Hill 方程与圆轨道附近的潮汐 Clohessy–Wiltshire 相对动力学

物理条件

中心体引力参数 $\mu = GM$，参考航天器处在半径 r_0 的圆轨道，平均角速度 $n = \sqrt{\mu/r_0^3}$；小相对位移 (x, y) 分别沿径向和切向，忽略互相引力。

(1) 用旋转坐标线性化相对运动方程。

(2) 求 Clohessy–Wiltshire 闭式解。

(3) 导出无长期漂移的初始条件。

(4) 通过精确轨道频率解释线性漂移。

逐问解析

(1) 将二体引力 $-\mu r/r^3$ 在参考圆轨道一阶 Taylor 展开，叠加共转系 Coriolis 与离心惯性项，得到 $\ddot{x} - 2n\dot{y} - 3n^2 x = 0$，$\ddot{y} + 2n\dot{x} = 0$。其有效潮汐矩阵只在径向出现 $-3n^2 x$。

(2) 记初值 $(x_0, y_0, v_{x0}, v_{y0})$，解为 $x(t) = (4-3\cos nt)x_0 + \sin(nt)v_{x0}/n + 2(1-\cos nt)v_{y0}/n$，$y(t) = y_0 + 6(\sin nt - nt)x_0 - 2(1-\cos nt)v_{x0}/n + (4\sin nt - 3nt)v_{y0}/n$。可代回两式与四个初值核对。

(3) 切向解中线性漂移项是 $-6nt\,x_0 - 3t\,v_{y0}$，要使其消失需 $v_{y0} = -2nx_0$。代回径向解得 $x(t) = x_0\cos nt + (v_{x0}/n)\sin nt$，轨道只具有周期相对振荡。

(4) 邻近 Kepler 圆轨道的平均角速度 $n(r) = \sqrt{\mu/r^3}$，求导 $dn/dr = -3n/(2r)$。半长轴微差导致长期相位差随 t 线性增长，正是 CW 切向漂移模；相对距离不再满足小量条件时需回到非线性二体轨道。

第二章　电磁学

E256　同轴电缆中的电磁动量、能流与 Maxwell 应力

物理条件

理想无耗散同轴电缆内外导体半径 $a<b$，电介质 (ε,μ)，单位长度电荷 λ、轴向电流 I。

(1) 求径向电场、环向磁场和电压。

(2) 积分 Poynting 能流得到传输功率。

(3) 计算每单位长度电磁能量与传播速度。

(4) 求电磁场动量密度并解释定常场。

逐问解析

(1) Gauss 定律给 $E_r(r)=\lambda/(2\pi\varepsilon r)$，Ampère 环路给 $H_\phi(r)=I/(2\pi r)$，仅在 $a<r<b$ 适用。两导体间电压 $V=\int_a^b E_r dr=\lambda\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon)$，必须明确符号随内导体正电荷方向决定。

(2) Poynting 矢量为 $S=E\times H=E_rH_\phi\hat{z}$。横截面积分 $P=\int_a^b E_rH_\phi\,2\pi r\,dr=\lambda I\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon)=VI$，说明无耗散电缆中的能量主要经介电间隙而不是导体内部传播。

(3) 电能 $U_E'=\int_a^b \varepsilon E_r^2\,\pi r\,dr=\lambda^2\ln(b/a)/(4\pi\varepsilon)$，磁能 $U_B'=\mu I^2\ln(b/a)/(4\pi)$。故 $C'=2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$，$L'=\mu\ln(b/a)/(2\pi)$，相速度 $v=1/\sqrt{L'C'}=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$。

(4) Abraham 型电磁动量密度可写 $g=S/c_m^2$，其中 $c_m=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ 在理想无色散介质近似下成立，故 $g=\mu\varepsilon E_rH_\phi\hat{z}$。若需处理介质机械动量及 Abraham–Minkowski 差异，必须指定封闭系统的应力—能量张量；不能将此局部表达当作普适总动量。

E257　球形介电体置于均匀外场的极化能与表面电荷

物理条件

半径 a 的无损线性介电球 $\varepsilon_1>0$ 嵌在无限介质 $\varepsilon_2>0$ 中，远场外电场为 $E_0\hat{z}$。

(1) 从轴对称 Laplace 方程建立电势。

(2) 求球内均匀电场和诱导偶极矩。

(3) 计算球面极化电荷的角分布。

(4) 核验导体极限与无介电对比极限。

逐问解析

(1) 设 $\Phi_{\text{in}} = -E_{\text{in}} r\cos\theta$，$\Phi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + C\cos\theta/r^2$，前者原点正则、后者远场恢复外场。电势连续与 $\varepsilon\partial_r\Phi$ 连续给两条独立线性边界方程。

(2) 由连续性求 $E_{\text{in}} = 3\varepsilon_2 E_0/(\varepsilon_1+2\varepsilon_2)$，$C = a^3 E_0(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/(\varepsilon_1+2\varepsilon_2)$。将偶极电势 $p\cos\theta/(4\pi\varepsilon_2 r^2)$ 与 C 项比较，得 $p = 4\pi\varepsilon_2 a^3(\varepsilon_1-\varepsilon_2)E_0/(\varepsilon_1+2\varepsilon_2)$。

(3) 若球内的绝对极化定义为 $P = (\varepsilon_1-\varepsilon_0)E_{\text{in}}$，则球表面束缚电荷密度 $\sigma_b = P\cdot\hat{r} = (\varepsilon_1-\varepsilon_0)E_{\text{in}}\cos\theta$。注意包围介质本身有极化时，两侧束缚面电荷应分别计算，而净界面电荷依两侧 P 跳跃。

(4) 若 $\varepsilon_1\to\infty$，则 $E_{\text{in}}\to 0$、$p\to 4\pi\varepsilon_2 a^3 E_0$，为完美导体球结果；若 $\varepsilon_1=\varepsilon_2$，则 $C=p=0$、$E_{\text{in}}=E_0$，无介电界面散射。若 $\varepsilon_1<\varepsilon_2$，诱导偶极与远场方向相反。

E258　一维静态磁畴壁的交换—各向异性能量与宽度

物理条件

单轴铁磁体磁化单位向量 $n(x)$，取畴壁角度 $\theta(x)$，交换刚度 $A>0$，易轴各向异性 $K>0$，能量每单位面积 $\mathcal{E} = \int[A(\theta')^2 + K\sin^2\theta]dx$，边界 $\theta(-\infty)=0, \theta(\infty)=\pi$。

(1) 写 Euler–Lagrange 方程和一次积分。

(2) 构造 Bloch 型畴壁的角度剖面。

(3) 求畴壁总自由能与交换—各向异性均分。

(4) 讨论 (A) 与 (K) 的不同调节。

逐问解析

(1) 变分给 $-2A\theta''+2K\sin\theta\cos\theta=0$，即 $A\theta'' = (K/2)\sin 2\theta$。乘 θ' 并用无穷远边界 $\theta'\to 0, \sin\theta\to 0$，得到一次积分 $A(\theta')^2 = K\sin^2\theta$。

(2) 选从 0 增至 π 的支 $\theta' = \sqrt{K/A}\sin\theta$，分离积分 $\int d\theta/\sin\theta = \ln\tan(\theta/2) = (x-x_0)/\delta$，其中 $\delta = \sqrt{A/K}$。因此 $\theta = 2\arctan e^{(x-x_0)/\delta}$、$\cos\theta = -\tanh[(x-x_0)/\delta]$。

(3) 利用 $A\theta'^2 = K\sin^2\theta$，能量 $\sigma = 2K\int_{-\infty}^{\infty}\sin^2\theta\,dx$。因 $\sin\theta = \operatorname{sech}((x-x_0)/\delta)$，积分为 2δ，得 $\sigma = 4K\delta = 4\sqrt{AK}$。交换能和各向异性能各为 $2\sqrt{AK}$。

(4) 交换刚度增大使 $\delta\propto\sqrt{A}$ 变宽、壁能 $\sigma\propto\sqrt{A}$ 增大；各向异性增大则壁变窄而总壁能仍增加。若加入 Dzyaloshinskii–Moriya 相互作用，一次积分与旋转手性会改变，不能直接沿用此无手性壁。

E259　理想霍尔条中的边缘电场、功率与多载流子反演

物理条件

二维导电薄层厚度 t，单种载流子密度 n、带电量 $q\neq 0$、迁移率 $\mu_c>0$，垂直磁场 $B\hat{z}$，驱动电流 I_x。

(1) 从 Drude 稳态速度平衡求霍尔场。

(2) 推导霍尔电压与电流的几何关系。

(3) 分析霍尔场对焦耳热的贡献。

(4) 解释两载流子 Hall 符号可能反转。

逐问解析

(1) 横向开路稳态条件是 $q(E_y+v\times B|_y)=0$。若电流沿 x、载流子速度为 v_x，有 $E_y=v_xB$（方向依坐标约定），且 $j_x=nqv_x$，故带符号 Hall 系数 $R_H=E_y/(j_xB)=1/(nq)$ 在指定电压极性下成立。

(2) 设条宽 w，有 $j_x=I_x/(wt)$，电压幅值 $V_H=|E_y|w=|R_H|I_xB/t=I_xB/(n|q|t)$。宽度抵消，厚度不能遗漏；若使用二维面密度 $n_s=nt$，则 $V_H=I_xB/(n_s|q|)$。

(3) 横向 Hall 电场产生的功率密度 $j_yE_y=0$，因为开路 $j_y=0$。电流仍通过纵向电场耗散，功率 $P=I_xV_x\geq 0$；单载流子 Drude 模型中纯 Hall 项为反对称无耗散输运，不是额外能量来源。

(4) 若电子、空穴密度为 n,p，迁移率分别 μ_e,μ_h，弱场两载流子 Hall 系数为 $R_H=(p\mu_h^2-n\mu_e^2)/[e(p\mu_h+n\mu_e)^2]$。因此 Hall 符号由迁移率平方加权决定，不能只按多数载流子的粒子数判断。

E260　小天线辐射电阻与短电偶极子匹配

物理条件

长度 $l\ll\lambda$ 的理想短线天线，电流分布近似均匀且谐波电流峰值 $I_0\cos\omega t$，自由空间阻抗 $\eta_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$。

(1) 从电流连续性得到电偶极矩振幅。

(2) 从偶极辐射积分求总平均功率。

(3) 定义辐射电阻并给出小尺寸缩放。

(4) 区分辐射损失与金属欧姆损失。

逐问解析

(1) 短天线两端累积电荷满足连续性 $i\omega Q_0=I_0$，偶极矩幅 $p_0=Q_0l=I_0l/\omega$（相位依时谐约定）。把天线当作赫兹短偶极子必须满足沿长度电流近似均匀，否则有效长度应由电流分布积分。

(2) 电偶极总平均辐射功率为 $P_{\mathrm{rad}}=\omega^4|p_0|^2/(12\pi\varepsilon_0c^3)$。代入 $p_0=I_0l/\omega$ 得 $P_{\mathrm{rad}}=I_0^2\omega^2l^2/(12\pi\varepsilon_0c^3)=I_0^2\eta_0k^2l^2/(12\pi)$，$k=\omega/c$。

(3) 以电流峰值约定 $P_{\text{rad}} = I_0^2 R_{\text{rad}}/2$，得 $R_{\text{rad}} = \eta_0 (kl)^2/(6\pi) = 80\pi^2 (l/\lambda)^2\,\text{ohm}$（真空 $\eta_0 \approx 120\pi\,\text{ohm}$）。因此天线尺寸减半时辐射电阻降为四分之一。

(4) 若馈线等效电阻为 R_{ohm}，在谐振阻抗匹配近似下辐射效率 $\eta = R_{\text{rad}}/(R_{\text{rad}} + R_{\text{ohm}})$。$\eta$ 不能通过忽略 R_{ohm} 就推断很小天线仍高效；大部分输入功率可能转为热。

E261　静磁球外场与均匀磁化球的退磁因子

物理条件

半径 a 的线性磁性球处于真空中,内部总均匀磁化 $M = M\hat{z}$,不考虑自由体电流;外加均匀 $H_0 = H_0\hat{z}$。

(1) 从磁化束缚电流建立标量磁势。

(2) 求球内退磁场和球外偶极子场。

(3) 计算线性磁化率下内部场自洽值。

(4) 比较高磁化率与无磁响应极限。

逐问解析

(1) 体束缚电流 $J_b = \nabla \times M = 0$，表面束缚电流 $K_b = M \times \hat{r} = M \sin\theta\,\hat{\phi}$。在无自由电流的区域用 $H = -\nabla \Phi_m$，边界满足切向 H 连续和法向 $B = \mu_0(H + M)$ 连续。

(2) 解 $l = 1$ Laplace 边值，可得球内 $H_{\text{demag}} = -M/3$。外场为磁偶极 $H_{\text{dip}} = [3(m\cdot\hat{r})\hat{r} - m]/(4\pi r^3)$，其中 $m = (4\pi a^3/3)M$。球形退磁因子 $N_d = 1/3$。

(3) 若材料本构 $M = \chi H_{\text{in}}$，而 $H_{\text{in}} = H_0 - M/3$，则 $M = \chi(H_0 - M/3)$。解得 $M = [3\chi/(\chi+3)]H_0$ 和 $H_{\text{in}} = 3H_0/(\chi+3)$，不能直接令 $M = \chi H_0$。

(4) 当 $\chi \to \infty$，$H_{\text{in}} \to 0$ 而 $M \to 3H_0$，球体退磁场抵消外加场；$\chi \to 0$ 时 $M \to 0$、$H_{\text{in}} \to H_0$。该结果依赖球形与均匀线性本构，不能用于细长磁针的退磁因子。

E262　时变磁通穿过圆环导体的涡电流与焦耳损耗

物理条件

半径 a、单位长度电阻 $r_\ell > 0$ 的细圆形导电环处于均匀随时间变化的轴向磁场 $B(t)$，可忽略自感及趋肤效应。

(1) 由 Faraday 定律求总感应电动势。

(2) 求感应电流与热功率。

(3) 求随时间变化的磁矩和外源功。

(4) 加入自感后建立动态方程并分析低频极限。

逐问解析

(1) 环所链磁通 $\Phi_B(t)=\pi a^2 B(t)$。Faraday 定律 $\mathcal{E}=-d\Phi_B/dt=-\pi a^2\dot{B}(t)$，负号体现 Lenz 反抗变化；在圆对称理想化中环上切向电场平均为 $E_\phi=\mathcal{E}/(2\pi a)=-a\dot{B}/2$。

(2) 环总电阻 $R=2\pi a r_\ell$。忽略自感时 $I(t)=\mathcal{E}/R=-a\dot{B}/(2r_\ell)$，焦耳功率 $P=I^2R=\mathcal{E}^2/R=\pi a^3\dot{B}^2/(2r_\ell)\geq 0$。此结果用于外磁场缓慢驱动，不能忽略在高频产生的涡流自感。

(3) 环磁矩 $m_z=I\pi a^2=-\pi a^3\dot{B}/(2r_\ell)$，与磁场变化方向相反。外源施加磁通变化的电功 $I\mathcal{E}=I^2R=P$，因此能量以热的形式耗散，没有出现负功率。

(4) 若自感为 $L>0$，环路满足 $L\dot{I}+RI=-\pi a^2\dot{B}$。其电磁能量恒等式 $d(LI^2/2)/dt+RI^2=I\mathcal{E}$ 显示一部分外源功存入磁能。只有驱动角频率 $\omega L/R\ll 1$ 才可退化到 $I\approx\mathcal{E}/R$。

E263　双层磁介质平面边界的电流片散射与边界阻抗

物理条件

两个半无限无耗散、各向同性介质具有 $(\varepsilon_j,\mu_j)>0$，在 $z=0$ 交界并存在面电导 $\sigma_s>0$ 的无限薄导电片。电磁平面波法向从 1 入射。

(1) 列出法向入射电、磁场边界。

(2) 求含耗散表面的复振幅系数。

(3) 计算功率反射、透射、吸收并验证守恒。

(4) 给出同介质对称薄片的最大单侧吸收。

逐问解析

(1) 令电场沿 x，磁场沿 y，波阻抗 $\eta_j=\sqrt{\mu_j/\varepsilon_j}$。界面切向电场连续 $1+r=t$；Ampère 边界给 $H_{1y}-H_{2y}=J_{sx}=\sigma_s E_t$ 在相应法向符号约定下，故 $(1-r)/\eta_1-t/\eta_2=\sigma_s t$。

(2) 以 $Y_j=1/\eta_j$ 定义导纳，联立得 $r=(Y_1-Y_2-\sigma_s)/(Y_1+Y_2+\sigma_s)$，$t=2Y_1/(Y_1+Y_2+\sigma_s)$。当 $\sigma_s=0$ 退化为普通 Fresnel 法向反射与透射，正 σ_s 增强总衰减。

(3) 对实正介质阻抗，功率比 $R=r^2$，$T=(Y_2/Y_1)t^2$，片层吸收 $A=(\sigma_s/Y_1)t^2$。代入分母 $D=Y_1+Y_2+\sigma_s$ 得 $R+T+A=[(Y_1-Y_2-\sigma_s)^2+4Y_1(Y_2+\sigma_s)]/D^2=1$。

(4) 若 $Y_1=Y_2=Y$，则 $A=4Y\sigma_s/(2Y+\sigma_s)^2$。对 $\sigma_s>0$ 求导，最大值发生在 $\sigma_s=2Y$，此时 $A_{\max}=1/2$。对称单片单侧相干入射不能超过这一理想 50% 吸收阈值；背板或双侧相干照明可改变上界。

E264　低温金属热输运的 Wiedemann–Franz 关系与 Lorenz 数

物理条件

各向同性三维简并电子气，费米能 $E_F \gg k_B T$，弛豫时间 $\tau(\varepsilon)$ 在费米面附近缓变，忽略声子热导。

(1) 用 Boltzmann 响应写输运矩定义。

(2) 用 Sommerfeld 展开求费米面附近的主要矩。

(3) 导出 Lorenz 常数并说明单位。

(4) 说明低温热电修正与失效条件。

逐问解析

(1) 定义 $L_n = \int d\varepsilon\, \Sigma(\varepsilon)(\varepsilon-\mu)^n[-\partial_\varepsilon f]$，$\Sigma(\varepsilon)$ 为能量分辨电导核。在线性响应中 $\sigma = e^2 L_0$，电子热导 $\kappa_e = (L_2 - L_1^2/L_0)/T$，Seebeck 系数 $S = -L_1/(eTL_0)$。

(2) 在 Σ 平滑条件下，$L_0 = \Sigma(E_F) + O(T^2)$，$L_1 = (\pi^2/3)(k_BT)^2\Sigma'(E_F) + O(T^4)$，$L_2 = (\pi^2/3)(k_BT)^2\Sigma(E_F) + O(T^4)$。奇偶性保证常数项对 L_1 不贡献。

(3) 最低阶有 $\kappa_e/T \approx (\pi^2/3)k_B^2\Sigma(E_F)$，与 $\sigma = e^2\Sigma(E_F)$ 相除得 $L_0^{\text{Lorenz}} = \kappa_e/(\sigma T) = \pi^2 k_B^2/(3e^2)$。数值约 $2.44\times10^{-8}\,\mathrm{W\,ohm\,K^{-2}}$，在弹性散射主导简并金属中成立。

(4) 修正项 $L_1^2/L_0 \sim T^4$ 对 κ_e 为 $O(T^3)$，因此不影响领先 Lorenz 数。强非弹性散射、非费米液体、极低载流子浓度或声子热导占优时，$\kappa/(\sigma T)$ 可显著偏离常数；不能将这个结果当作所有材料的精确恒等式。

第三章　热学与统计物理

T250　二维 Ising 高温展开的闭合回路与临界奇异性

物理条件

二维正方晶格 N 个 Ising 自旋 $s_i=\pm1$，邻接耦合 $J>0$，零场配分函数 $Z=\sum_{\{s\}}\exp(K\sum_{\langle ij\rangle}s_is_j)$，$K=\beta J$。

(1) 建立边权的高温展开恒等式。

(2) 求和自旋并识别闭合偶度子图。

(3) 求最低阶非平凡回路对自由能的修正。

(4) 说明为什么一维与二维临界行为不同。

逐问解析

(1) 每条键满足 $e^{Ks_is_j}=\cosh K(1+ts_is_j)$，其中 $t=\tanh K$。因此 $Z=(\cosh K)^{N_b}\sum_{\{s\}}\prod_{\langle ij\rangle}(1+ts_is_j)$。展开的每个边子集贡献 $t^{|E'|}\prod_i s_i^{\deg_{E'}i}$。

(2) 对每个节点 $\sum_{s_i=\pm1}s_i^d$ 在 d 为奇数时为零、偶数时为 2。故 $Z=2^N(\cosh K)^{N_b}\sum_{\Gamma:\,\deg_\Gamma i\ \text{even}}t^{|\Gamma|}$。非零图由闭合回路和可能的交点组成，而非任意开路径；这保证高温图系数正。

(3) 正方晶格最短闭合回路为四边形，若忽略边界且有 N_{plaq} 个基本方格，则回路和在小 t 下为 $1+N_{\mathrm{plaq}}t^4+O(t^6)$。在热力学极限必须用连通图的 $\ln Z$ 展开，最低自由能密度修正为 $-k_BT(N_{\mathrm{plaq}}/N)t^4$，不能仅把 $N_{\mathrm{plaq}}t^4$ 当大体系微扰参数。

(4) 一维闭合回路在开链中不存在，周期链只出现长度 N 的整体回路 t^N，故有限 T 热力学极限解析；二维有各尺度闭合回路，其组合增长使高温级数在有限 K_c 产生非解析性。已知正方晶格精确临界条件 $\sinh(2K_c)=1$，不是从单个方格的四阶项即可推出。

T251　非相互作用玻色气体的凝聚临界温度与激发数涨落

物理条件

三维体积 V 自由非相互作用玻色气体，粒子质量 m，粒子数 N，忽略自旋简并和边界效应，$T>0$。

(1) 从 Bose 分布积分激发态粒子数。

(2) 推导三维临界凝聚温度。

(3) 计算临界温度以下内能和热容。

(4) 说明巨正则凝聚态粒子数异常涨落。

逐问解析

(1) 单粒子能量 $\varepsilon = p^2/(2m)$，激发态平均数 $N_{\text{ex}} = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3p[\exp(\beta(\varepsilon-\mu))-1]^{-1}$。令热德布罗意波长 $\lambda_T = \sqrt{2\pi\hbar^2/(mk_BT)}$、逸度 $z = e^{\beta\mu} \le 1$，则 $N_{\text{ex}} = V\lambda_T^{-3} g_{3/2}(z)$。

(2) 当 $\mu \uparrow 0$，激发数上限 $N_{\text{ex,max}} = V\lambda_T^{-3}\zeta(3/2)$。定密度 $n = N/V$ 下 $T_c = (2\pi\hbar^2/(mk_B))[n/\zeta(3/2)]^{2/3}$。若 $T < T_c$，剩余占基态 $N_0/N = 1-(T/T_c)^{3/2}$。

(3) 在 $\mu = 0$ 的凝聚区，激发态内能 $U = \frac{3}{2}Vk_BT\lambda_T^{-3}\zeta(5/2) \propto T^{5/2}$，所以 $C_V = \partial_T U = \frac{15}{4}Vk_B\lambda_T^{-3}\zeta(5/2)$。基态能零、宏观占有但不贡献理想气体热能。

(4) 对宏观占据的单基态，巨正则分布为几何分布，$\mathrm{Var}(N_0) = \bar N_0(1+\bar N_0)$，可达到 $O(N^2)$ 的异常涨落。固定 N 的正则系综不存在此独立几何涨落，因此用巨正则凝聚态结果外推真实封闭气体要注意系综效应。

T252　Langmuir 吸附的巨配分函数与吸附热

物理条件

固体表面有 M 个独立吸附位点，每位点最多一个分子，吸附分子能量 $-\epsilon$ 且与粒子库化学势 μ 交换，温度 T。

(1) 建立单点与多点巨配分函数。

(2) 求平均覆盖率与吸附等温式。

(3) 计算吸附数涨落与响应关系。

(4) 讨论低压、饱和与相互作用失效。

逐问解析

(1) 单个位点占有数 $n = 0, 1$，权重为 1 与 $\exp[\beta(\mu+\epsilon)]$，故 $\xi_1 = 1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}$，整表面 $\Xi = \xi_1^M$。这里位点独立且每位点不可重复占据，不能写成任意玻色占有的几何级数。

(2) 平均覆盖率 $\theta = \langle n\rangle = (\beta M)^{-1}\partial_\mu \ln\Xi = 1/[1+e^{-\beta(\mu+\epsilon)}]$。对于稀薄理想气体库 $e^{\beta\mu} \propto p$，可写 $\theta = K(T)p/[1+K(T)p]$，其中平衡常数含吸附束缚因子 $e^{\beta\epsilon}$。

(3) 每位点为 Bernoulli 变量，故 $\mathrm{Var}(N_a) = M\theta(1-\theta)$。直接微分 $\partial_\mu\langle N_a\rangle = \beta M\theta(1-\theta)$，验证巨正则涨落恒等式 $\mathrm{Var}(N_a) = k_BT\,\partial_\mu\langle N_a\rangle$。

(4) 在 $Kp \ll 1$ 时 $\theta \simeq Kp$，与压力线性；在 $Kp \gg 1$ 时 $\theta \to 1$，最大吸附数为 M。若吸附分子之间存在侧向相互作用，位点独立假设破坏并可能产生协同吸附，不能用 Langmuir 曲线拟合临界覆盖行为。

T253　理想气体自由膨胀的信息相对熵与熵产生

物理条件

N 个经典理想气体分子在初态均匀分布体积 V_i，突然撤去隔板后在孤立容器内达到体积 $V_f > V_i$ 的均匀平衡，温度保持不变。

(1) 用 Boltzmann 态数估计两平衡态熵差。

(2) 从位置概率密度计算相对熵。

(3) 解释相对熵计算所用参考态和方向。

(4) 说明微观可逆性与粗粒化熵的区别。

逐问解析

(1) 经典配分函数的体积依赖为 $Z_N \propto V^N$，故 $S = k_B(\ln Z_N + \beta U)$ 在相同 T 下给 $\Delta S = Nk_B \ln(V_f/V_i) > 0$。自由膨胀无外功、理想气体内能只依赖温度，故 $Q = W = 0$ 与 $T_f = T_i$ 一致。

(2) 将单分子初始位置分布写 $p_i(x) = 1/V_i$ 在原占有区域内、其他为零；末态 $p_f(x) = 1/V_f$ 在全容器。相对熵 $D(p_i\|p_f) = \int p_i \ln(p_i/p_f)dx = \ln(V_f/V_i)$，所以 $\Delta S = Nk_B D(p_i\|p_f)$。

(3) 这里采用初态相对末态 $D(p_i\|p_f)$，它有限；反向 $D(p_f\|p_i)$ 因初态在新增空间的概率为零而发散。相对熵不是在任意方向上相同的距离，必须指定参考平衡分布和测度。

(4) 哈密顿演化保持精细相空间分布的 Gibbs 熵，但分子混合后采用宏观空间密度的粗粒化描述，热力学熵增加 $Nk_B \ln(V_f/V_i)$。这不要求基本动力学破坏时间反演，而要求初态约束释放以及宏观观测分辨率。

T254　Fermi 气体绝热压缩与简并压力的多方指数

物理条件

三维无自旋相互作用理想费米气体，粒子数 N 固定，低温 $k_BT \ll E_F(n)$，对均匀体积 V 做缓慢可逆绝热压缩。

(1) 用费米球计数推导费米能密度尺度。

(2) 求零温简并压力和多方指数。

(3) 求低温熵与绝热温度尺度。

(4) 讨论高密度相对论修正。

逐问解析

(1) 三维自由粒子的动量态数给 $n = k_F^3/(3\pi^2)$（含两重自旋），故 $E_F = \hbar^2 k_F^2/(2m) \propto n^{2/3}$。由 $n = N/V$，当 V 减小时 $E_F \propto V^{-2/3}$。

(2) 零温内能 $U_0 = \frac{3}{5} N E_F \propto N^{5/3} V^{-2/3}$。由 $P_0 = -(\partial U_0/\partial V)_N = (2/5) n E_F \propto n^{5/3}$，故多方指数 $\gamma = 5/3$，是三维非相对论简并费米气体的固有指数。

(3) Sommerfeld 展开给 $S \simeq (\pi^2/2) N k_B (k_B T/E_F)$。可逆绝热 S, N 固定，因此 $T/E_F = \text{const}$，即 $T \propto n^{2/3} \propto V^{-2/3}$。需保持 $T \ll E_F/k_B$ 保证展开。

(4) 若费米动量达到 $p_F \gg mc$，色散由 $p^2/(2m)$ 改为 pc，则 $E_F \propto n^{1/3}$、$P \propto n^{4/3}$。因此 $\gamma = 4/3$ 是超相对论退化极限，不能继续使用 $5/3$ 压缩率公式。

T255　正则系综的自由能变分原理与相对熵下界

物理条件

有限或可数离散微观态 i 的能量为 E_i, 温度 $T > 0$, 任意归一概率分布 $p_i \geq 0$, 定义 $\mathcal{F}[p] = \sum_i p_i E_i + k_B T \sum_i p_i \ln p_i$。

(1) 在归一约束下求自由能极小分布。

(2) 用相对熵给出全局极小证明。

(3) 由二阶变分核验局部稳定性。

(4) 解释非平衡自由能下降的动力学条件。

逐问解析

(1) 引入乘子 $\lambda(\sum_i p_i - 1)$，逐项变分得 $E_i + k_B T(\ln p_i + 1) + \lambda = 0$，故 $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$，其中 $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$。这确立 Boltzmann 分布是给定温度下的自由能极值解。

(2) 令平衡分布 $q_i = e^{-\beta E_i}/Z$。代入得 $\mathcal{F}[p] = -k_B T \ln Z + k_B T \sum_i p_i \ln(p_i/q_i) = F_{\text{eq}} + k_B T D(p\|q)$。由 Gibbs 不等式 $D \geq 0$，所以平衡态为全局极小，而非只满足驻点条件。

(3) 在 $p_i > 0$ 处对归一扰动 δp_i 作二阶展开，$\delta^2 \mathcal{F} = (k_B T/2) \sum_i (\delta p_i)^2/p_i \geq 0$，只有零扰动等号成立。温度正值确保严格凸性；若 $T < 0$ 的有限能谱反转系综，形式上极小性不能直接照用。

(4) 若动力学是满足详细平衡的 Markov 过程且以 q 为稳态，则 $D(p(t)\|q)$ 随时间非增，故 $\mathcal{F}[p(t)]$ 下降。但对任意非 Markov、外驱或反馈动力学不能自动断言 $d\mathcal{F}/dt \leq 0$，必须说明热浴与转换率条件。

T256　二维晶格随机行走的扩散极限与 Einstein 迁移率

物理条件

粒子在二维方格周期 a 上以独立泊松率 γ 向四邻格中每个方向跳跃，外加小恒力 $F\hat{x}$，温度 T，跃迁满足局域详细平衡。

(1) 从主方程推导无偏连续扩散系数。

(2) 在弱力下给出前后跳率的详细平衡形式。

(3) 计算漂移速度和 Einstein 关系。

(4) 检查有偏跳跃的纵向扩散修正。

逐问解析

(1) 无偏主方程 $\partial_t P_{i,j} = \gamma(P_{i+1,j} + P_{i-1,j} + P_{i,j+1} + P_{i,j-1} - 4P_{i,j})$。Taylor 展开 $P(x \pm a, y) = P \pm aP_x + a^2 P_{xx}/2 + \cdots$，得到 $\partial_t P = D\nabla^2 P$，其中 $D = \gamma a^2$。

(2) 若外力做功 Fa，局域详细平衡要求 $\gamma_+/\gamma_- = \exp(\beta F a)$。取对称参数化 $\gamma_\pm = \gamma e^{\pm \beta F a/2}$，小力 $Fa \ll k_B T$ 下差值 $\gamma_+ - \gamma_- \approx \gamma \beta F a$。

(3) 平均漂移速度 $v_x = a(\gamma_+ - \gamma_-) \approx \gamma a^2 \beta F = DF/(k_B T)$。定义迁移率 $\mu_{\mathrm{mob}} = v_x/F$，得 $D = \mu_{\mathrm{mob}} k_B T$，同时从局域详细平衡与扩散尺度得到，没有额外假设连续时间白噪声。

(4) 有限驱动力下漂移 $v_x = 2a\gamma \sinh(\beta F a/2)$，纵向扩散系数 $D_x = (a^2/2)(\gamma_+ + \gamma_-) = \gamma a^2 \cosh(\beta F a/2)$。因此非线性强力响应的 v_x/F 不再是常数，弱场 Einstein 关系不等同于任意驱动力下的严格恒等式。

T257　声子气体与 Umklapp 输运中的热导尺度

物理条件

三维晶体低能声子近似各向同性 Debye 色散 $\omega = vk$，声子寿命 $\tau(\omega, T)$ 有限，用 Boltzmann 弛豫时间近似描述热输运。

(1) 建立声子热流的动理学积分。

(2) 对常寿命低温 Debye 体系求热导温标。

(3) 说明 Umklapp 散射为什么可以产生热阻。

(4) 讨论高温与强非简谐的局限。

逐问解析

(1) 线性温度梯度下 $\delta n_k = -\tau v_x (\partial n_B/\partial T)\partial_x T$。热流 $j_{Qx} = \int d^3k/(2\pi)^3 \, \hbar\omega \, v_x \delta n$，球对称角平均 $\langle v_x^2 \rangle = v^2/3$，故 $\kappa = (1/3)\int d\omega \, g(\omega) \hbar\omega \, v^2 \tau \, \partial_T n_B$。

(2) 若边界散射主导且 τ 近似常数、$T \ll \Theta_D$，Debye 热容 $C_V \propto T^3$，动理学公式简化为 $\kappa \simeq C_V v^2 \tau/3 \propto T^3$。若平均自由程 $\ell = v\tau$，也写 $\kappa \simeq C_V v \ell/3$。

(3) 普通声子碰撞在第一 Brillouin 区内守恒晶格准动量，而 Umklapp 过程满足 $k_1 + k_2 = k_3 + G$，

$G \neq 0$ 为倒格矢，可将总声子准动量转移给晶格，从而松弛热流。单纯能量守恒不保证热流不衰减。

(4) 在 $T \gg \Theta_D$ 时比热趋 Dulong–Petit 常数，若 Umklapp 率近似 $\tau_U^{-1} \propto T$，则 $\kappa \propto T^{-1}$。这依赖寿命模型；强无序、局域振动、二维水动力声子输运或接近熔融时不能无条件使用此反比律。

第四章　振动与波动

W258　周期离散 Klein–Gordon 链的 Bloch 谱与连续极限

物理条件

无限一维质量 m 格点的横向位移 u_n，近邻弹簧刚度 $K>0$，每格点还受线性钉扎势 $\kappa u_n^2/2$，晶格距 a。

(1) 建立晶格运动方程。

(2) 求 Bloch 色散与群速。

(3) 求低波数连续 Klein–Gordon 极限。

(4) 分析第一 Brillouin 区边界和无钉扎极限。

逐问解析

(1) 第 n 格点的合力为 $K(u_{n+1}+u_{n-1}-2u_n)-\kappa u_n$。Newton 方程 $m\ddot{u}_n=K(u_{n+1}+u_{n-1}-2u_n)-\kappa u_n$，能量 $H=\sum_n[m\dot{u}_n^2/2+K(u_{n+1}-u_n)^2/2+\kappa u_n^2/2]$ 为正定。

(2) 设 $u_n=Ae^{i(qna-\omega t)}$，则 $\omega^2(q)=\kappa/m+(4K/m)\sin^2(qa/2)$。取正频支，群速 $v_g=d\omega/dq=(Ka/(m\omega))\sin(qa)$。当 $q=0$ 因钉扎存在频隙 $\omega_{\min}=\sqrt{\kappa/m}$，不是声学零模。

(3) 对于 $|qa|\ll 1$，$\sin(qa/2)\approx qa/2$，故 $\omega^2\approx\omega_0^2+c^2q^2$，其中 $\omega_0^2=\kappa/m$、$c^2=Ka^2/m$。连续位移 $u(x,t)$ 满足 $u_{tt}=c^2u_{xx}-\omega_0^2u$，即一维 Klein–Gordon 方程。

(4) 在 $q=\pm\pi/a$ 时 $\omega_{\max}=\sqrt{(\kappa+4K)/m}$ 且 $v_g=0$，因此包络在带边不传播。若 $\kappa\to 0$，低波数恢复 $\omega\sim c|q|$ 的声学分支，整数格点整体平移不消耗弹性能。

W259　Kirchhoff 弦的非线性几何张力与振幅依赖频率

物理条件

长度 L 固定两端弦，初始张力 $T_0>0$，轴向拉伸刚度 $EA>0$，质量线密度 μ。小斜率但有限振幅的横向位移 $y(x,t)$ 产生全弦近似统一的附加张力。

(1) 从弦长度伸长建立非线性张力。

(2) 导出非局部非线性弦方程。

(3) 对基模作 Galerkin 约化。

(4) 求首阶幅频修正及适用范围。

逐问解析

(1) 伸长 $\Delta L=\int_0^L[\sqrt{1+y_x^2}-1]dx\approx\frac{1}{2}\int_0^L y_x^2dx$。Hooke 轴向本构给附加张力 $\Delta T=(EA/L)\Delta L=(EA/(2L))\int_0^L y_x^2dx$，因此有效张力 $T_{\text{eff}}=T_0+\Delta T$。

(2) 在横向微小坡度下力密度约为 $T_{\text{eff}}(t)y_{xx}$。故 $\mu y_{tt}=[T_0+\frac{EA}{2L}\int_0^L y_x^2dx]y_{xx}$。积分系数取决于全弦形状，是几何非局部非线性，不能简单替换成局域的 y^3 力。

(3) 取 $y=q(t)\sin(\pi x/L)$，则 $\int y_x^2dx=q^2\pi^2/(2L)$。投影到正弦基模得 $\ddot{q}+\omega_0^2q+\alpha q^3=0$，其中 $\omega_0^2=T_0\pi^2/(\mu L^2)$、$\alpha=EA\pi^4/(4\mu L^4)$。

(4) 令峰幅 $q=A$，Duffing 谐波平衡给 $\omega(A)\approx\omega_0[1+3\alpha A^2/(8\omega_0^2)]$。因为 $\alpha>0$ 频率随振幅上升。需要 $\max|y_x|=\pi A/L\ll 1$ 且 $EAA^2\pi^2/(4T_0L^2)\ll 1$，避免遗漏被舍弃的高模。

W260　旋转流体 Poincaré 惯性波的各向异性谱与群速

物理条件

均匀不可压无黏流体在旋转角速度 $\Omega\hat{z}$ 的参考系中，基流静止，扰动波矢 $k=(k_x,0,k_z)$，忽略重力分层。

(1) 写线性 Coriolis 方程并消除压力。

(2) 求惯性波色散上限。

(3) 计算群速度并说明其与波矢正交。

(4) 检查水平和垂直传播极限。

逐问解析

(1) 线性化方程 $\partial_t u+2\Omega\times u=-\nabla p/\rho$，$\nabla\cdot u=0$。对平面波取 $u=Ue^{i(k\cdot x-\omega t)}$，用 $k\cdot U=0$ 消去压力，只留下受 Coriolis 耦合的横、纵速度。

(2) 代数线性系统行列式给 $\omega^2=4\Omega^2k_z^2/(k_x^2+k_z^2)$，所以 $|\omega|\le 2|\Omega|$。正频率可写 $\omega=2\Omega k_z/k$（选定传播支和 $\Omega>0$），频率仅由波矢与旋转轴夹角决定而非波长模。

(3) 对 $\omega=2\Omega k_z/\sqrt{k_x^2+k_z^2}$ 求梯度，得 $v_{gx}=-2\Omega k_xk_z/k^3$、$v_{gz}=2\Omega k_x^2/k^3$。点积 $k_xv_{gx}+k_zv_{gz}=0$，因此理想惯性波群能流垂直相位波矢，和普通各向同性声波截然不同。

(4) 若 $k_z=0$，则 $\omega=0$，扰动成为静态地转型结构；若 $k_x=0$，则 $|\omega|=2|\Omega|$，群速度趋零。零波数时方向不定义，不能令 $k\to 0$ 而忽略所取角度；有限边界和黏性会改变惯性模。

W261　浅水波中 Boussinesq 弱色散与 Korteweg–de Vries 孤波

物理条件

一维弱非线性弱色散长波可用 KdV 方程 $\eta_t + c_0\eta_x + \alpha\eta\eta_x + \beta\eta_{xxx} = 0$ 描述，取 $\alpha, \beta > 0$，孤波在远场趋零。

(1) 变换到移动坐标并积分行波方程。

(2) 求 sech 平方孤波剖面。

(3) 证明孤波质量与振幅尺度。

(4) 讨论 KdV 参数符号与弱非线性范围。

逐问解析

(1) 设 $\eta(x,t) = f(\xi)$、$\xi = x - ct$，则 $(c_0 - c)f' + \alpha f f' + \beta f''' = 0$。用 $f, f', f'' \to 0$ 的远场条件积分一次得 $\beta f'' - (c - c_0)f + \alpha f^2/2 = 0$，不存在额外积分常数。

(2) 代入 $f = A\,\mathrm{sech}^2(\xi/\ell)$ 并用 $(\mathrm{sech}^2 u)'' = 4\,\mathrm{sech}^2 u - 6\,\mathrm{sech}^4 u$, 比较二次与四次项得 $\ell^2 = 4\beta/(c - c_0)$、$A = 3(c - c_0)/\alpha$。因此 $c = c_0 + \alpha A/3$。

(3) 守恒质量 $M = \int \eta\, dx = A\ell \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sech}^2 u\, du = 2A\ell$。由于 $\ell \propto A^{-1/2}$，总质量随振幅 $M \propto A^{1/2}$，强孤波更高也更窄，并不保持相同宽度。

(4) 局域亮隆起孤波需 $(c - c_0)/\beta > 0$、$A = 3(c - c_0)/\alpha$。若色散符号反转，需要相应负速度偏移才有实宽度。KdV 是弱非线性、长波渐近，若波陡化到破碎或底深快速变化，不能沿用单个 sech 平方精确解。

W262　二维鼓膜模态的 Rayleigh 商、边界摄动与变分上界

物理条件

一张固定边界二维薄膜 Ω，均匀面密度 ρ，张力 T，横向小振动本征值满足 $-\Delta u = \lambda u$，$u|_{\partial\Omega} = 0$。

(1) 由动能与势能构造 Rayleigh 商。

(2) 证明基频的变分下界与试探函数上界。

(3) 用正方域分离变量求精确基模。

(4) 讨论域单调性与孔洞边界。

逐问解析

(1) 膜的势能为 $U = \frac{T}{2}\int_\Omega |\nabla u|^2 dA$, 动能为 $K = \frac{\rho}{2}\int_\Omega \dot{u}^2 dA$。试设 $u(x,t) = f(x)\cos\omega t$, 得到 Rayleigh 频率估计 $\omega^2[f] = \frac{T}{\rho}\frac{\int |\nabla f|^2}{\int f^2}$，要求 $f|_{\partial\Omega} = 0$。

(2) 对 Dirichlet Laplace 算子，Courant–Fischer 原则给 $\lambda_1 = \inf_{f\neq 0} R[f]$，故任意合法试探函数的 $R[f] \geq \lambda_1$。于是 $\omega_{\text{trial}} \geq \omega_1$，是对真实基频的上界而非下界；若取非法边界函数结论不成立。

(3) 对正方域 $0 < x, y < L$，分离得 $u_{mn} = \sin(m\pi x/L)\sin(n\pi y/L)$，$\lambda_{mn} = \pi^2(m^2+n^2)/L^2$。基模 $\lambda_{11} = 2\pi^2/L^2$，角频率 $\omega_{11} = (\pi/L)\sqrt{2T/\rho}$，可用 Rayleigh 商直接核验。

(4) Dirichlet 本征值具有域单调性：若 $\Omega_1 \subset \Omega_2$，则 $\lambda_1(\Omega_1) \geq \lambda_1(\Omega_2)$。增加固定边界的内部孔洞等于缩小可振动域，通常提高基频；但自由边界孔洞是不同边界条件，不能直接使用这条结论。

W263　声波超材料的局域谐振禁带和有效动态密度

物理条件

一维长波介质具有背景质量密度 $\rho_0 > 0$ 与附加每体积质量 m_r 的内部谐振器，谐振频率 $\omega_r > 0$，无耗散，压缩模量 $K > 0$。

(1) 由内部谐振器方程消去相对位移。

(2) 求有效动态密度与符号变化。

(3) 求负有效密度频窗与倏逝波数。

(4) 讨论近共振发散和阻尼修正。

逐问解析

(1) 设介质位移为 u, 局域谐振器位移 v, 弹簧刚度每体积 $k_r = m_r\omega_r^2$。谐振器方程 $m_r\ddot{v} = -k_r(v-u)$, 代入 $e^{-i\omega t}$ 得 $v = \omega_r^2 u/(\omega_r^2 - \omega^2)$。

(2) 宏观动量含背景质量与谐振器惯性, 得 $\rho_{\text{eff}}(\omega) = \rho_0 + m_r\omega_r^2/(\omega_r^2 - \omega^2)$。当 $\omega \to 0$ 时 $\rho_{\text{eff}} \to \rho_0 + m_r$, 而在 $\omega > \omega_r$ 附近动态惯性可为负。

(3) 有效色散 $k^2 = \omega^2\rho_{\text{eff}}/K$。令 $\rho_{\text{eff}} = 0$ 得 $\omega_z^2 = \omega_r^2(1 + m_r/\rho_0)$。对 $\omega_r < \omega < \omega_z$，$\rho_{\text{eff}} < 0$、$k^2 < 0$, 波在均匀有效介质内倏逝，形成局域共振禁带。

(4) 理想无耗散 ρ_{eff} 在 $\omega = \omega_r$ 有极点，此处局域内部振幅很大，线性近似及均匀化可能失效。若加阻尼 $2\gamma\dot{v}$，分母改为 $\omega_r^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega$，有效密度变复数并出现吸收，而非真实无限响应。

W264　色散无损波包的驻相渐近与群速度

物理条件

一维线性波动场 $\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(k)e^{i[kx-\omega(k)t]}\,dk$，$A(k)$ 光滑且局限于有限带，观察 $t \gg 1$ 时的传播。

(1) 用驻相条件确定波包传播射线。

(2) 导出非退化驻相领先振幅。

(3) 解释色散拐点形成 caustic 的原因。

(4) 检查无色散线性色散的例外。

逐问解析

(1) 相位 $\Phi(k)=kx-\omega(k)t$。驻相点满足 $\Phi'(k_*)=x-t\omega'(k_*)=0$，故 $x/t=v_g(k_*)$。因此远场主贡献由群速等于观察射线速度的谱分量形成，并非一定取相速度 ω/k。

(2) 若 $\omega''(k_*)\neq 0$，二阶展开 $\Phi\approx\Phi_*-\frac{1}{2}t\omega''(k_*)(k-k_*)^2$。Gaussian 振荡积分得 $\psi\sim A(k_*)\sqrt{2\pi/[t|\omega''(k_*)|]}\exp[i\Phi_*-i\frac{\pi}{4}\operatorname{sgn}\omega''(k_*)]$，振幅通常按 $t^{-1/2}$ 衰减。

(3) 若 $\omega''(k_*)=0$ 而 $\omega'''(k_*)\neq 0$，二阶驻相不再适用，须保留三阶相位 $-t\omega'''(k_*)(k-k_*)^3/6$。重缩放 $\Delta k\sim t^{-1/3}$ 引出 Airy 型统一近似与 $t^{-1/3}$ 的不同振幅尺度。

(4) 若 $\omega(k)=ck$，则 $\psi(x,t)=\int A(k)e^{ik(x-ct)}dk=\psi(x-ct,0)$，形状不变。这时 $\omega''=0$ 在所有 k 上成立，但也没有非零三阶项，不能把普通驻相 $t^{-1/2}$ 或 Airy $t^{-1/3}$ 套用到纯平移波。

W265　一维耗散声波的复波数与能量衰减长度

物理条件

均匀流体线性声压 $p(x,t)$ 满足黏性近似 $p_{tt}-c^2p_{xx}=\nu\,p_{txx}$，$c>0,\nu>0$，取谐时间因子 $e^{-i\omega t}$，频率 $\omega>0$。

(1) 建立复色散方程。

(2) 求弱耗散下的衰减常数。

(3) 求声强的能流衰减长度。

(4) 讨论高频极限对有效方程的适用性。

逐问解析

(1) 代入 $p=p_0e^{i(kx-\omega t)}$ 后有 $-\omega^2+c^2k^2=-i\nu\omega k^2$，即 $k^2=\omega^2/(c^2-i\nu\omega)$。选择 $\operatorname{Im}k>0$ 的前向支，压力幅随 x 衰减而非增长。

(2) 若 $\epsilon=\nu\omega/c^2\ll 1$，展开 $k=(\omega/c)(1-i\epsilon)^{-1/2}\approx(\omega/c)[1+i\epsilon/2-3\epsilon^2/8+\cdots]$。故 $\alpha=\operatorname{Im}k\approx\nu\omega^2/(2c^3)$，压力幅为 $e^{-\alpha x}$。

(3) 在弱耗散下声强与压力振幅平方成正比，$I(x)\approx I(0)e^{-2\alpha x}$。因此强度的 $1/e$ 传播长度 $\ell_I=1/(2\alpha)\approx c^3/(\nu\omega^2)$，而压力幅的 $1/e$ 长度为 $\ell_p=1/\alpha$，两者相差 2 倍。

(4) 当 $\nu\omega/c^2$ 不再小, 必须使用完整复根 $k=\omega/\sqrt{c^2-i\nu\omega}$ 计算相速度和衰减, 不能继续采用 $\alpha\propto\omega^2$ 的首阶式。高频分子松弛、热传导和非线性也需纳入真实声学耗散。

第五章　光学

O258　自聚焦 Kerr 非线性介质的薄透镜相位与临界强度

物理条件

近轴 Gaussian 光束强度 $I(r)=I_0e^{-2r^2/w^2}$，薄 Kerr 介质厚度 L，折射率 $n=n_0+n_2I$，其中 $n_2>0$，忽略吸收及在片内衍射。

(1) 求横向非线性相位分布。

(2) 在光轴近旁推导等效薄透镜焦距。

(3) 计算非线性相位和束腰功率关系。

(4) 讨论薄片模型和自聚焦临界功率的区别。

逐问解析

(1) 光学相位 $\phi(r)=k_0L[n_0+n_2I_0e^{-2r^2/w^2}]$，扣去均匀背景后 $\Delta\phi(r)=k_0Ln_2I_0e^{-2r^2/w^2}$。它取决于空间强度而不是光场振幅的一次方，来自三阶非线性折射。

(2) 用 $e^{-2r^2/w^2}\approx 1-2r^2/w^2$，非线性相位中的二次项为 $-2k_0Ln_2I_0r^2/w^2$。薄透镜相位为 $-k_0r^2/(2f)$，故 $1/f_{\mathrm{NL}}=4Ln_2I_0/w^2$，正 n_2 导致自聚焦。

(3) Gaussian 束总功率 $P=\int_0^\infty I_0e^{-2r^2/w^2}2\pi r\,dr=\pi w^2I_0/2$。因此 $I_0=2P/(\pi w^2)$，非线性透镜强度 $f_{\mathrm{NL}}^{-1}=8Ln_2P/(\pi w^4)$，相同功率下更窄束腰产生更强非线性。

(4) 薄片等效焦距不等于体材料自聚焦的精确塌缩临界功率。后者须求二维非线性 Schrödinger 传播方程的 Townes 临界解，尺度约 $P_{\mathrm{cr}}\propto\lambda^2/(n_0n_2)$，系数取决于束型与方程规范。若 L 足够大或出现多光子吸收，薄透镜近似失效。

O259　Mie 散射低阶极限的电磁偶极与磁偶极交叉干涉

物理条件

均匀球的远场散射用 Mie 系数 a_ℓ,b_ℓ 展开，研究小尺寸参数 $x=ka\ll 1$ 且介质相对介电率 ε_r 有限的非磁性球。

(1) 写出最低阶电偶极 Mie 系数。

(2) 求电偶极主导的总散射截面。

(3) 解释电磁偶极等强时的 Kerker 前后散射条件。

(4) 讨论光学定理对前向零散射的约束。

逐问解析

(1) 在 $x \ll 1$ 的非磁性情形，电偶极项 $a_1 \approx \frac{2i}{3}(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)\, x^3$，具体正负 i 与时谐约定有关。相应磁偶极 $b_1 = O(x^5)$，因此普通弱磁介质首先由电偶极主导。

(2) Mie 总散射截面 $\sigma_{\text{sca}} = (2\pi/k^2)\sum_{\ell=1}^{\infty}(2\ell+1)(|a_\ell|^2 + |b_\ell|^2)$。保留 $\ell = 1$ 电偶极，得 $\sigma_{\text{sca}} \approx (6\pi/k^2)|a_1|^2 = (8\pi/3)k^4a^6|(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)|^2$，为 Rayleigh 六次方律。

(3) 若通过高折射率和尺寸调节使电、磁偶极幅度可比，后向散射振幅在最低阶与 $a_1 - b_1$ 成正比，前向散射与 $a_1 + b_1$ 成正比。因此 $a_1 = b_1$ 能抑制后向散射，属于 Kerker 型干涉条件；纯非磁 Rayleigh 极限一般不满足。

(4) 被动无吸收散射体满足 $\sigma_{\text{ext}} = (2\pi/k^2)\sum_\ell(2\ell+1)\,\mathrm{Re}(a_\ell + b_\ell)$，同时 $\sigma_{\text{ext}} = \sigma_{\text{sca}} \geq 0$。因此不能通过设置 $a_1 = -b_1$ 就在保留非零总散射的同时让所有前向散射严格消失；必须考虑光学定理、相位与高阶项。

O260　光纤色散参数 D 与零色散波长的脉冲展宽

物理条件

单模光纤传播常数 $\beta(\omega)$ 在载频 ω_0 附近可作 Taylor 展开，二阶系数 $\beta_2 = d^2\beta/d\omega^2$；以真空波长 $\lambda = 2\pi c/\omega$ 描述色散。

(1) 由群延迟定义工程色散参数。

(2) 求两波长分量经过长度 L 的相对延迟。

(3) 推导零色散处三阶项主导的延迟。

(4) 比较材料与波导色散的可调节性。

逐问解析

(1) 群延迟每单位长度为 $\beta_1 = d\beta/d\omega = 1/v_g$。对波长求导 $D = d\beta_1/d\lambda = (d\beta_1/d\omega)(d\omega/d\lambda) = -(2\pi c/\lambda^2)\beta_2$。单位常写为 $\mathrm{ps/(nm\cdot km)}$，其符号与 β_2 相反。

(2) 若输入谱宽 $\Delta\lambda$ 很小，群延迟差 $\Delta\tau \approx LD(\lambda_0)\Delta\lambda$。公式基于一阶波长展开而非把相速度差直接当群延迟；更宽谱应积分 $L\int D(\lambda)d\lambda$。

(3) 若 $\beta_2(\omega_0) = 0$，二阶群速度色散消失，但 $\beta_3 = d^3\beta/d\omega^3$ 可能非零。对频率偏移 Ω，群延迟 $\tau_g(\Omega) = L[\beta_1 + \beta_3\Omega^2/2 + \cdots]$，两侧对称谱的非线性时延仍引起波形畸变。

(4) 总色散为 $D_{\text{total}} = D_{\text{material}} + D_{\text{waveguide}}$，其中波导项依模式横向场与芯包尺寸。可设计 $D_{\text{total}} = 0$ 的波长，但这并不保证 $\beta_3 = 0$ 或所有频带无色散，亦不自动消除自相位调制及偏振模色散。

O261　有限孔径成像系统的调制传递函数与空间频率截止

物理条件

理想非相干、无像差、圆形瞳孔直径 D，成像光波长 λ，焦距 f，考察像平面空间频率 $\nu \geq 0$。

(1) 说明非相干点扩散函数与瞳函数的联系。

(2) 推导圆瞳的归一重叠面积公式。

(3) 求像平面空间频率截止。

(4) 检验低频极限与像差影响。

逐问解析

(1) 相干振幅点扩散函数为瞳函数 $P(r)$ 的 Fourier 变换，非相干强度点扩散函数 $h = |\mathcal{F}P|^2$。光学传递函数 $\mathrm{OTF}(\nu) = \mathcal{F}h$ 因 Wiener–Khinchin 定理等于瞳函数的归一自相关。

(2) 两个半径 R 圆瞳平移距离 s 的交叠面积为 $A_\cap = 2R^2 \arccos(s/(2R)) - (s/2)\sqrt{4R^2 - s^2}$。用原面积 πR^2 归一，得到 $\mathrm{MTF}(\rho) = \frac{2}{\pi}[\arccos\rho - \rho\sqrt{1-\rho^2}]$，其中 $\rho = s/(2R) \in [0,1]$。

(3) 对于像面坐标 $x = f\theta$，瞳孔半径 $R = D/2$ 对应相干振幅空间频率支撑半径 $\nu_{\mathrm{coh}} = R/(\lambda f) = D/(2\lambda f)$，非相干 OTF 的自相关支撑直径为 $\nu_{\max} = 2R/(\lambda f) = D/(\lambda f)$。代入 $\rho = \nu/\nu_{\max}$，当 $\nu \geq \nu_{\max}$ 时两个圆瞳无交集，$\mathrm{MTF} = 0$。不能误把直径与半径所定义的截止频率再多乘一倍。

(4) 在 $\rho = 0$ 时 $\mathrm{MTF} = 1$，对低频展开为 $1 - (4/\pi)\rho + O(\rho^3)$。像差引入瞳函数的相位变化，虽然支撑截止频率不变，但自相关的模可能显著下降；不能只看几何孔径而断言实际系统达到衍射极限对比度。

O262　亚波长薄膜的表面等离激元色散与穿透深度

物理条件

两个无损各向同性介质在 $z = 0$ 分界，$z > 0$ 介电率 $\varepsilon_d > 0$，$z < 0$ 金属有效介电率 $\varepsilon_m < -\varepsilon_d$，磁导率均为 μ_0，求沿 x 传播的 TM 表面模式。

(1) 构造两侧指数衰减的 TM 场。

(2) 由 Maxwell 边界推出表面模式方程。

(3) 求两侧局域长度及强约束极限。

(4) 解释耗散和非局域响应对发散的截断。

逐问解析

(1) 取场 $\propto e^{i(\beta x-\omega t)}e^{-\kappa_d z}$ 在介质侧、$e^{+\kappa_m z}$ 在金属侧，$\kappa_j^2=\beta^2-\varepsilon_j k_0^2$。TM 模式具有 E_x,E_z,H_y 分量，要求 $\mathrm{Re}\,\kappa_j>0$ 保证表面局域化。

(2) 无自由面电流时切向 E_x,H_y 连续。使用 TM 波阻抗关系可化为 $\kappa_d/\varepsilon_d+\kappa_m/\varepsilon_m=0$。联立各自 κ_j^2，得到 $\beta=k_0\sqrt{\varepsilon_d\varepsilon_m/(\varepsilon_d+\varepsilon_m)}$，在所给符号范围内为实大于介质光线。

(3) 每侧场幅 $1/e$ 穿透长度为 $\ell_j=1/\kappa_j$。当 $\varepsilon_m\to-\varepsilon_d^-$ 时分母 $\varepsilon_d+\varepsilon_m\to0^-$，理想局域波矢 $\beta\to\infty$、局域长度趋零，意味着准静态表面等离激元极限。

(4) 真实金属 $\varepsilon_m(\omega)$ 带虚部，β 变复数并使沿界面传播有限；当 β 接近电子微观非局域尺度时局域 Drude 近似失效。不能把理想无限大波矢解释为无需能量、无限分辨率的可实现模式。

O263　Mach–Zehnder 相位估计的散粒噪声与 Fisher 信息

物理条件

无损平衡 Mach–Zehnder 干涉仪输入相干态，平均检测光子数 N，两路相位差为 ϕ，每个输出端按理想独立 Poisson 过程计数。

(1) 写两个探测端的平均光子数。

(2) 建立联合 Poisson 似然并求 Fisher 信息。

(3) 给出 Cramér–Rao 相位精度。

(4) 讨论损耗与暗计数对信息的影响。

逐问解析

(1) 平衡分束器的经典场振幅干涉给输出概率 $p_1=\cos^2(\phi/2)$、$p_2=\sin^2(\phi/2)$，故平均计数 $\bar n_1=Np_1,\bar n_2=Np_2$，总平均光子数固定为 N，损耗忽略。

(2) 独立 Poisson 均值 $\lambda_j=Np_j$ 的经典 Fisher 信息为 $F_\phi=\sum_j(\partial_\phi\lambda_j)^2/\lambda_j$。代入 $\partial_\phi p_1=-\sin\phi/2$、$\partial_\phi p_2=\sin\phi/2$，得 $F_\phi=N$（开集内，端点取连续极限）。

(3) 对独立重复样本且总探测平均光子数 N_{tot}，任何局部无偏估计量满足 $\mathrm{Var}(\hat\phi)\ge1/F_\phi=1/N_{\mathrm{tot}}$，因此标准差 $\Delta\phi\ge N_{\mathrm{tot}}^{-1/2}$。这是相干光的散粒噪声标度，不是 Heisenberg $1/N$ 标度。

(4) 若检测效率 $\eta\in(0,1]$，有效光子数成为 ηN，理想无背景时 $F_\phi=\eta N$；若叠加相位无关背景 $d>0$，则各端 $\lambda_j=\eta Np_j+d$，Fisher 分母增加而分子不变，信息严格下降。光子统计和探测模型必须同时说明。

O264　圆柱光纤波导的倏逝模与弯曲损耗机制

物理条件

阶跃光纤芯半径 a、折射率 $n_1 > n_2$，真空波数 k_0，轴向传播常数 β，弱导、圆柱对称近似。

(1) 建立芯内外标量径向本征方程。

(2) 用边界连续性获得弱导标量特征方程。

(3) 求包层的径向渐近尾与穿透长度。

(4) 说明光纤弯曲为什么增加泄漏。

逐问解析

(1) 令场包络 $F(r)e^{i(l\phi+\beta z)}$，径向方程 $F''+(1/r)F'+[(n(r)k_0)^2-\beta^2-l^2/r^2]F=0$。芯内 $u^2=a^2(n_1^2k_0^2-\beta^2)>0$ 取 $J_l(ur/a)$，包层 $w^2=a^2(\beta^2-n_2^2k_0^2)>0$ 取衰减的 $K_l(wr/a)$。

(2) 若近似标量场及径向导数在 $r=a$ 连续，则 $J_l'(u)u/J_l(u)=K_l'(w)w/K_l(w)$。再联立 $u^2+w^2=V^2$，$V=ak_0\sqrt{n_1^2-n_2^2}$，求允许离散 β 值；精确矢量模式需考虑切向 E,H 共同连续。

(3) 当 $wr/a\gg 1$，第二类修正 Bessel 函数 $K_l(wr/a)\sim\sqrt{\pi a/(2wr)}e^{-wr/a}$，因此包层强度主要按 $e^{-2wr/a}$ 衰减，典型幅穿透长度 $a/w=1/\sqrt{\beta^2-n_2^2k_0^2}$。

(4) 弯曲使局部外侧相速度条件改变，包层原本倏逝的区域可能在远侧转为可辐射传播，导致弯曲损耗；模式接近截止时 $w\to 0$、尾场变长，通常更易泄漏。单用直光纤的特征方程不能定量预测任意弯曲半径下的损耗。

O265　自相位调制产生的频谱展宽与啁啾的频率极值

物理条件

无色散无损 Kerr 光纤中脉冲包络满足 $\partial_z A=i\gamma|A|^2A$，输入 $A(0,t)=\sqrt{P_0}\exp[-t^2/(2T_0^2)]$，$\gamma>0$。

(1) 解无色散自相位调制方程。

(2) 求脉冲瞬时频移并判定奇偶。

(3) 求最大频移出现的时间。

(4) 说明频谱展宽与强度不变可以同时发生。

逐问解析

(1) 取模平方可知 $\partial_z|A|^2=0$，故每个时间点的功率保持 $P(t)=P_0e^{-t^2/T_0^2}$。传播解 $A(z,t)=A(0,t)e^{i\phi_{\mathrm{NL}}(t)}$，其中 $\phi_{\mathrm{NL}}(t)=\gamma zP_0e^{-t^2/T_0^2}$。这是纯相位演化。

(2) 复场瞬时频率偏移 $\delta\omega(t)=-\partial_t\phi_{\mathrm{NL}}=2\gamma zP_0(t/T_0^2)e^{-t^2/T_0^2}$。其关于 t 为奇函数：脉冲前沿和后沿产生相反频移，虽然时间强度包络本身未变。

(3) 对 $f(t)=te^{-t^2/T_0^2}$ 求导 $f'=e^{-t^2/T_0^2}(1-2t^2/T_0^2)$，极值在 $t=\pm T_0/\sqrt{2}$。最大频移模为 $|\delta\omega|_{\max}=(\sqrt{2}\gamma zP_0/T_0)e^{-1/2}$。

(4) 按 Parseval 定理 $\int |A(t)|^2 dt$ 不变，频域谱密度却因为时间相关相位而向宽频带重新分布。若加入二阶色散 $i\beta_2 A_{tt}/2$，振幅与相位会耦合并产生脉冲压缩或展宽，不能继续沿用纯 SPM 时域强度不变结论。

第六章　近代物理

Q258　量子绝热 Grover 搜索的最小能隙与运行时间尺度

物理条件

N 维 Hilbert 空间，均匀态 $|s\rangle = N^{-1/2}\sum_x |x\rangle$，标记态 $|m\rangle$。绝热 Hamilton 量 $H(u) = (1-u)(I - |s\rangle\langle s|) + u(I - |m\rangle\langle m|)$，$0 \le u \le 1$。

(1) 把 Hamilton 量约化为二维子空间。

(2) 求绝热两能级谱隙。

(3) 定位最小能隙并求规模。

(4) 比较匀速与局部绝热日程。

逐问解析

(1) 由于 $|s\rangle$ 与 $|m\rangle$ 张成的不变子空间外，Hamilton 量为恒等算符，搜索动力学只需基 $(|m\rangle, |r\rangle)$，其中 $|r\rangle = (\sqrt{N}|s\rangle - |m\rangle)/\sqrt{N-1}$。在此基，投影 $|s\rangle\langle s|$ 矩阵元为 $1/N, \sqrt{N-1}/N, (N-1)/N$。

(2) 二维有效 Hamilton 量迹为 1, 两个本征能差满足 $g(u) = \sqrt{1 - 4(1-1/N)u(1-u)}$。该式从 2×2 行列式直接得到，端点 $u = 0, 1$ 的能隙均为 1。

(3) 由于 $u(1-u)$ 在 $u = 1/2$ 最大，故 $g_{\min} = g(1/2) = 1/\sqrt{N}$。随着数据库规模增大，最危险的非绝热跃迁发生在插值中点，而不是端点。

(4) 粗略匀速判据 $|\dot{u}| \ll g_{\min}^2$ 给 $T \gg N$ 的慢尺度；若采用局部日程 $\dot{u} = \epsilon g(u)^2$，则 $T = \epsilon^{-1}\int_0^1 du/g(u)^2 = O(\sqrt{N}/\epsilon)$，恢复 Grover 型平方加速，但实际误差还依绝热界与端点光滑性。

Q259　Landau–Zener 两能级穿越的非绝热概率和尺度

物理条件

两能级 Hamilton 量 $H(t) = \frac{1}{2}[vt\,\sigma_z + \Delta\,\sigma_x]$，其中 $v > 0, \Delta > 0$，从 $t \to -\infty$ 处绝热基态开始演化至 $t \to +\infty$。

(1) 求瞬时本征谱与最小能隙。

(2) 写瞬时混合角和绝热变化率。

(3) 给出 Landau–Zener 精确过渡概率。

(4) 解释指数中的无量纲参数与适用性。

逐问解析

(1) Pauli 向量 $h=(\Delta,0,vt)$ 的模为 $\sqrt{\Delta^2+v^2t^2}$，故本征能 $E_\pm=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\Delta^2+v^2t^2}$。能隙在 $t=0$ 取最小值 Δ，而非零；当 $\Delta=0$ 才是真交叉。

(2) 令 $\tan\theta=\Delta/(vt)$，选择连续支，$\dot\theta=-v\Delta/(\Delta^2+v^2t^2)$。绝热基的非对角耦合模为 $|\dot\theta|/2$，在交叉中心达到 $v/(2\Delta)$ 的最大值，解释小能隙和高速扫描容易产生跃迁。

(3) 通过将二分量 Schrödinger 方程化为抛物柱函数方程，并连接 $t\to\pm\infty$ 渐近解，可得从初始绝热基态跳至末态激发支的概率 $P_{\mathrm{LZ}}=\exp[-\pi\Delta^2/(2\hbar v)]$。当 $v\to0$ 指数抑制跃迁，快扫描 $v\to\infty$ 则 $P_{\mathrm{LZ}}\to1$。

(4) 无量纲绝热参数为 $\delta=\Delta^2/(4\hbar v)$，指数可写 $-2\pi\delta$。该精确公式要求线性时间失谐从负无穷扫描到正无穷、耦合常数固定且系统封闭；有限时间端点、噪声和耗散会产生 Stückelberg 干涉或改动转移率。

Q260　Kronig–Penney 周期点势的 Bloch 能带与禁带

物理条件

一维电子质量 m 受周期势 $V(x)=g\sum_{n\in\mathbb{Z}}\delta(x-na)$，其中 $g>0$、周期 $a>0$，自由区能量 $E=\hbar^2k^2/(2m)>0$，Bloch 准动量 q。

(1) 建立 δ 势跃跃条件及自由传播矩阵。

(2) 由单胞矩阵迹求色散关系。

(3) 给出允许带与禁带判据。

(4) 分析弱势与零势极限。

逐问解析

(1) 每个 δ 点波函数连续而导数跃变 $\psi'(0^+)-\psi'(0^-)=(2mg/\hbar^2)\psi(0)$。用状态 $(\psi,\psi')^T$ 表示，自由段传播矩阵 $P(a)=\begin{pmatrix}\cos ka & \sin ka/k\\ -k\sin ka & \cos ka\end{pmatrix}$，$\delta$ 点跳跃矩阵 $D=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2mg/\hbar^2 & 1\end{pmatrix}$。

(2) 单胞矩阵为 $M=DP(a)$，两矩阵行列式均为 1。Bloch 本征值 $e^{\pm iqa}$ 给 $\operatorname{tr}M=2\cos qa$，故 $\cos(qa)=\cos(ka)+(mg/(\hbar^2k))\sin(ka)$。

(3) 定义 $F(k)=\cos(ka)+(mg/(\hbar^2k))\sin(ka)$。当 $|F(k)|\le1$，存在实准动量 q 传播 Bloch 态；$|F(k)|>1$ 时 q 复数，形成禁带。该禁带不是由周期 δ 势中的吸收产生，模型 Hamilton 量仍为自伴且无耗散。

(4) 当 $g \to 0$, $F(k) \to \cos ka$, 全部正能连续自由粒子色散只发生布里渊区折叠, 禁带闭合。小 $g > 0$ 时在 Bragg 点 $ka \approx n\pi$ 附近打开小禁带，反映向前和反向平面波的简并耦合。

Q261　Bose–Hubbard 双站点模型的粒子数阻塞与 Josephson 振荡

物理条件

两站点 Bose–Hubbard Hamilton 量 $H = -J(a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1) + \frac{U}{2}[n_1(n_1-1) + n_2(n_2-1)]$, $J > 0, U \geq 0$, 总玻色子数固定为 2。

(1) 在双粒子 Fock 基写 Hamilton 矩阵。

(2) 利用站点交换对称化约谱。

(3) 求对称块本征能及相互作用阻塞。

(4) 分析无相互作用极限的振荡频率。

逐问解析

(1) 基取 $(|2,0\rangle, |1,1\rangle, |0,2\rangle)$。相互作用能分别为 $U, 0, U$，跃迁矩阵元由玻色升降算符给 $-\sqrt{2}J$ 在相邻 Fock 态之间，故矩阵 $H = \begin{pmatrix} U & -\sqrt{2}J & 0 \\ -\sqrt{2}J & 0 & -\sqrt{2}J \\ 0 & -\sqrt{2}J & U \end{pmatrix}$。

(2) 反对称态 $|A\rangle = (|2,0\rangle - |0,2\rangle)/\sqrt{2}$ 与 $|1,1\rangle$ 解耦, 能量 $E_A = U$。对称态 $|S\rangle = (|2,0\rangle + |0,2\rangle)/\sqrt{2}$ 与 $|1,1\rangle$ 的块为 $\begin{pmatrix} U & -2J \\ -2J & 0 \end{pmatrix}$。

(3) 两个本征能 $E_\pm = [U \pm \sqrt{U^2 + 16J^2}]/2$。当 $U \gg J$ 时基态 $E_- \approx -4J^2/U$，其主要为单站点各一个粒子的 $|1,1\rangle$，双占据仅为 $O[(J/U)^2]$，体现相互作用阻塞。

(4) 当 $U = 0$, 对称块本征能为 $\pm 2J$, 反对称态为零。任何初始 $|2,0\rangle$ 既含对称又含反对称分量, 动力学具有能差 $2J/\hbar$ 与 $4J/\hbar$ 的相干成分; 若加入随机相位或退相干, 振荡可衰减但并非此封闭 Hamilton 模型本身造成。

Q262　双能级量子主方程的详细平衡与热化固定点

物理条件

能级 $|0\rangle, |1\rangle$ 相差 $\hbar\omega_0 > 0$，与温度 T 的热浴弱耦合。向下、向上跃迁率分别为 $\Gamma_\downarrow, \Gamma_\uparrow > 0$，满足 $\Gamma_\uparrow/\Gamma_\downarrow = e^{-\beta\hbar\omega_0}$。

(1) 写 Lindblad 跃迁主方程。

(2) 导出激发态布居演化。

(3) 验证 Gibbs 分布为稳态。

(4) 求无额外纯退相干时的相干衰减尺度。

逐问解析

(1) 用 $\sigma_- = |0\rangle\langle 1|$、$\sigma_+ = |1\rangle\langle 0|$，主方程

$$\dot\rho = -i[H,\rho]/\hbar + \Gamma_\downarrow \mathcal{D}[\sigma_-]\rho + \Gamma_\uparrow \mathcal{D}[\sigma_+]\rho$$

，其中 $\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \{L^\dagger L,\rho\}/2$。

(2) 激发态布居 $p_1 = \rho_{11}$ 满足 $\dot p_1 = -\Gamma_\downarrow p_1 + \Gamma_\uparrow(1-p_1)$，解为 $p_1(t) = p_1^{\rm eq} + [p_1(0) - p_1^{\rm eq}]e^{-(\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow)t}$，$p_1^{\rm eq} = \Gamma_\uparrow/(\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow)$。

(3) 利用热详细平衡 $\Gamma_\uparrow/\Gamma_\downarrow = e^{-\beta\hbar\omega_0}$，得到 $p_1^{\rm eq} = 1/(1+e^{\beta\hbar\omega_0})$，恰与两能级 Gibbs 态 $\rho_{\rm G} = e^{-\beta H}/\operatorname{tr} e^{-\beta H}$ 一致。若驱动浴不满足详细平衡，则固定点不一定为热态。

(4) 非对角元 $\dot\rho_{01} = [i\omega_0 - (\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow)/2]\rho_{01}$，故 $T_2 = 2/(\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow) = 2T_1$，其中 $T_1 = 1/(\Gamma_\uparrow+\Gamma_\downarrow)$。若另有纯退相干 γ_φ，则 $1/T_2 = 1/(2T_1) + \gamma_\varphi$。

Q263　相干态的位移算符、Poisson 光子数与最小不确定度

物理条件

量子谐振子升降算符满足 $[a,a^\dagger]=1$，相干态定义为 $|\alpha\rangle = D(\alpha)|0\rangle$，$D(\alpha) = \exp(\alpha a^\dagger - \alpha^* a)$。

(1) 用 Baker–Campbell–Hausdorff 展开相干态。

(2) 求光子数分布及 Fano 因子。

(3) 计算位置动量不确定度积。

(4) 求自由谐振子演化与相空间轨道。

逐问解析

(1) 因 $[\alpha a^\dagger, -\alpha^* a] = |\alpha|^2$ 为常数，BCH 公式给 $D(\alpha) = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha a^\dagger} e^{-\alpha^* a}$。施于真空得 $|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n |n\rangle/\sqrt{n!}$。

(2) 光子数概率 $P_n = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2}|\alpha|^{2n}/n!$，为 Poisson 分布。故 $\bar n = |\alpha|^2$、$\mathrm{Var}(n) = |\alpha|^2$，Fano 因子 $F = \mathrm{Var}(n)/\bar n = 1$，不同于热态的超 Poisson 涨落。

(3) 用 $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a+a^\dagger)$、$p = -i\sqrt{\hbar m\omega/2}(a-a^\dagger)$ 及 $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$，得 $(\Delta x)^2 = \hbar/(2m\omega)$、$(\Delta p)^2 = \hbar m\omega/2$，从而 $\Delta x\Delta p = \hbar/2$ 恰好饱和。

(4) 在 $H = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$ 下，$e^{-iHt/\hbar}|\alpha\rangle = e^{-i\omega t/2}|\alpha e^{-i\omega t}\rangle$。因此 $\langle x(t)\rangle$ 和 $\langle p(t)\rangle$ 沿经典谐振子椭圆轨道旋转，而波包方差保持基态宽度。

Q264　一维量子散射的相移、时间延迟与共振态

物理条件

实短程势 $V(x)$ 对称、在远场趋零，考虑单通道相干散射振幅 $S(E)=e^{2i\delta(E)}$（只讨论本征散射通道、无吸收），入射能 $E>0$。

(1) 给出散射矩阵幺正性与相移参数化。

(2) 推导 Wigner–Smith 群延迟。

(3) 用 Breit–Wigner 相移求共振延迟峰。

(4) 说明负群延迟与因果性限制。

逐问解析

(1) 无吸收单通道电流守恒要求 $|S(E)|=1$，故可写 $S=e^{2i\delta(E)}$，其中相移 δ 只在模 π 意义下定义。若势关于原点对称，可进一步分偶宇称与奇宇称两个独立本征通道，各有自己的相移。

(2) 对窄能量波包，出射相位增加 $2\delta(E)$，在驻相近似下相对自由传播的时间延迟为 $\tau_W=2\hbar\,d\delta/dE$。同样可写 $\tau_W=-i\hbar S^\dagger(dS/dE)$，对单通道 $S=e^{2i\delta}$ 后二者相同。

(3) 窄共振附近可取相移 $\delta(E)\approx\delta_{\rm bg}+\arctan[(\Gamma/2)/(E_r-E)]$ 的连续支。对共振项求导得 $d\delta/dE=(\Gamma/2)/[(E-E_r)^2+(\Gamma/2)^2]$，因此峰值 $\tau_W(E_r)\approx 4\hbar/\Gamma$（忽略背景相移斜率）。

(4) 一般势散射的 τ_W 可以在某些频带为负，但负相对延迟并不意味着信号最前沿超因果传播；有限程势满足 Wigner 因果界。若存在吸收或多通道非对角散射，单相移公式不再适用，需使用完整 Smith 矩阵。

Q265　一维 Majorana 链的拓扑边缘零模与奇偶简并

物理条件

开边界 Kitaev 链含自旋极化费米子 c_j，近邻跃迁 $t>0$、配对幅度 $\Delta=t$、化学势 μ，取恰好可解的 $\mu=0$ 特例。

(1) 将复费米子分解为两个 Majorana 算符。

(2) 求特殊参数点的 Hamilton 配对结构。

(3) 构造非局域零能复费米子与两种奇偶态。

(4) 讨论离开恰好可解点后拓扑区与劈裂。

逐问解析

(1) 定义 $\gamma_{A,j}=c_j+c_j^\dagger$、$\gamma_{B,j}=i(c_j^\dagger-c_j)$，它们满足 $\gamma^\dagger=\gamma$、$\{\gamma_{a,j},\gamma_{b,k}\}=2\delta_{ab}\delta_{jk}$。反解 $c_j=(\gamma_{A,j}+i\gamma_{B,j})/2$，故每个复费米模由两个实 Majorana 分量构成。

(2) 在 $\mu = 0, \Delta = t$ 的标准 Kitaev 链中，Hamilton 量可整理为 $H = it\sum_{j=1}^{N-1}\gamma_{B,j}\gamma_{A,j+1}$（整体正负随 Hamilton 规范）。只有相邻位点 Majorana 相互耦合，而最左 $\gamma_{A,1}$ 与最右 $\gamma_{B,N}$ 不进入 Hamilton 量。

(3) 令 $f = (\gamma_{A,1} + i\gamma_{B,N})/2$，则 $\{f, f^\dagger\} = 1$。因两端 Majorana 不与 H 耦合，$[H, f] = 0$，两个态 $|0_f\rangle$ 与 $f^\dagger|0_f\rangle$ 能量相同但总费米奇偶不同，构成拓扑边缘零模的两重简并。

(4) 当 $|\mu| < 2t$ 且 $\Delta \neq 0$ 时理想无限链处于拓扑相，其边缘 Majorana 具有指数局域尾；有限长链的两端尾部重叠产生 $\Delta E \propto e^{-N/\xi}$ 的小劈裂。超过 $|\mu| = 2t$ 的体能隙闭合转变后，零模不再受相同拓扑保护。
